

프로젝트 명세서

공공데이터를 활용한 EnjoyTrip 서비스

(Java)

“Java 프로그램 구축”

1 회차

목차

1. 공공데이터를 활용한 EnjoyTrip 서비스오류! 책갈피가 정의되어
있지 않습니다.

1.1	목표	3
1.2	준비사항	3
1.3	작업 순서	3
1.4	요구 사항	4
1.5	프로젝트 결과	12

1. 공공데이터를 활용한 EnjoyTrip 서비스

PJT 명	공공데이터를 활용한 EnjoyTrip 서비스	
단계	[Java PJT]	
진행일자	2026. 07. 30	
예상 구현 시간	필수기능	5H
	추가기능	2H
	심화기능	1H

1.1 목표

이번 ‘공공데이터를 활용한 EnjoyTrip 서비스’ 프로젝트의 목표는 다음과 같습니다.

- Event 처리를 Lambda 로 작성할 수 있다.
- Collection 과 File IO 를 사용해 정보를 메모리에 저장·로드한다.
- XML, JSON, CSV 파일로부터 원하는 정보를 파싱할 수 있다.
- ChatGPT 를 설계 보장도구로 활용할 수 있다.

1.2 준비사항

1) 사용 데이터

- 공공데이터 포털의 전국 관광지 정보 표준 데이터

2) 개발언어 및 툴

- Java / STS

3) 필수 라이브러리 / 오픈소스

- Jackson

1.3 작업 순서

- 1) 팀원과 같이 요구사항(기본/심화)을 검토하고, 클래스 다이어그램을 작성한다.
- 2) 기본 기능의 요구사항을 이해하고 비워진 부분 또는 오류 발생 부분을 구현하여 완성한다.

3) 기본 기능 구현을 모두 완료하고, 심화 기능을 구현한다.

1.4 요구 사항

여행 계획을 세울 때 각 지역별 유명한 여행지의 정보를 타입(관광지, 숙박, 음식점, 축제정보 등)에 맞게 제공받을 수 있는 기본 서비스를 구현하고, 여행계획을 세우거나 여행지 주변의 유용한 정보(일출/일몰, 충전소 정보 등)등을 추가 서비스로 구현하고자 한다.

(심화 기능은 팀 별 아이디어를 적용하여 변경, 추가할 수 있다.)

이번 관통 프로젝트는 ‘EnjoyTrip’ 프로젝트의 기능을 Java Project 의 Swing 을 이용하여 화면을 구성하고 기능이 동작하도록 구현한다.

아래의 참고용 요구사항 예시를 활용하여 보다 개선된 프로젝트의 요구사항을 정리하고 분석하여 요구사항 기능 명세서를 작성해보자. (아래 필수 기능 포함)

■ 요구사항 명세

기능적 요구사항				
순번	분류	요구사항명	요구사항 상세	우선 순위
F101	여행	관광지 정보 조회	관광지 정보를 언어와 화면에 목록으로 표시	필수
F102		관광지 정보 조건 검색	관광지명, 주소를 조건으로 해당하는 관광지 정보들을 조회	필수
F103		관광지 정보 상세 조회	관광지 목록 화면에 원하는 관광지 클릭 시, 왼쪽 화면에 상세 정보 표시	필수
F104	기타	지역 축제 정보 조회	선택한 관광지 주변에서 개최되는 지역 축제 정보를 표시	심화
F105		주변 상권 정보 조회	관광지 정보와 연동하여 주변의 상권 정보를 표시	심화

F106		관광지 날씨	관광지의 기간별 날씨 출력	참고
F107		관광지 사진	관광지별 추천 사진 출력	참고
F108		일출, 일몰시각	관광지별 일출, 일몰시간 출력	참고
F109		전기자동차 충전소	전기자동차 충전소의 위치 및 충전 상태 출력	참고

1. 기본(필수) 기능

1) 관광지 정보 조회

① 요구사항번호 : F101

② XML 로 제공된 관광지 정보를 Parsing 하여 자바의 객체 형태로 변경하고, Swing 을 사용하여 화면에 표시한다.



<그림 1> 관광지 목록 화면

2) 관광지 정보 조건 검색

- ① 요구사항 번호 : F102
- ② 관광지 정보 목록화면의 상단에 검색 조건과 검색어를 입력한 뒤 검색버튼을 클릭하면 조건에 맞는 관광지 정보를 표시한다.



<그림 2> 관광지명 검색 결과 화면

관광지 정보



관광지명
도로명주소
지번주소
위도
경도
전화번호
관광지정보

수리산 산림욕장
경기도 군포시 수리산로 6-2
경기도 군포시 신봉동 1226
37.3576152712
126.9236481004
031-392-3000
도심 속에서 숲을 느낄 수 있는 공간으로 산림욕장을

주소 3 경기 검색

관광지 정보

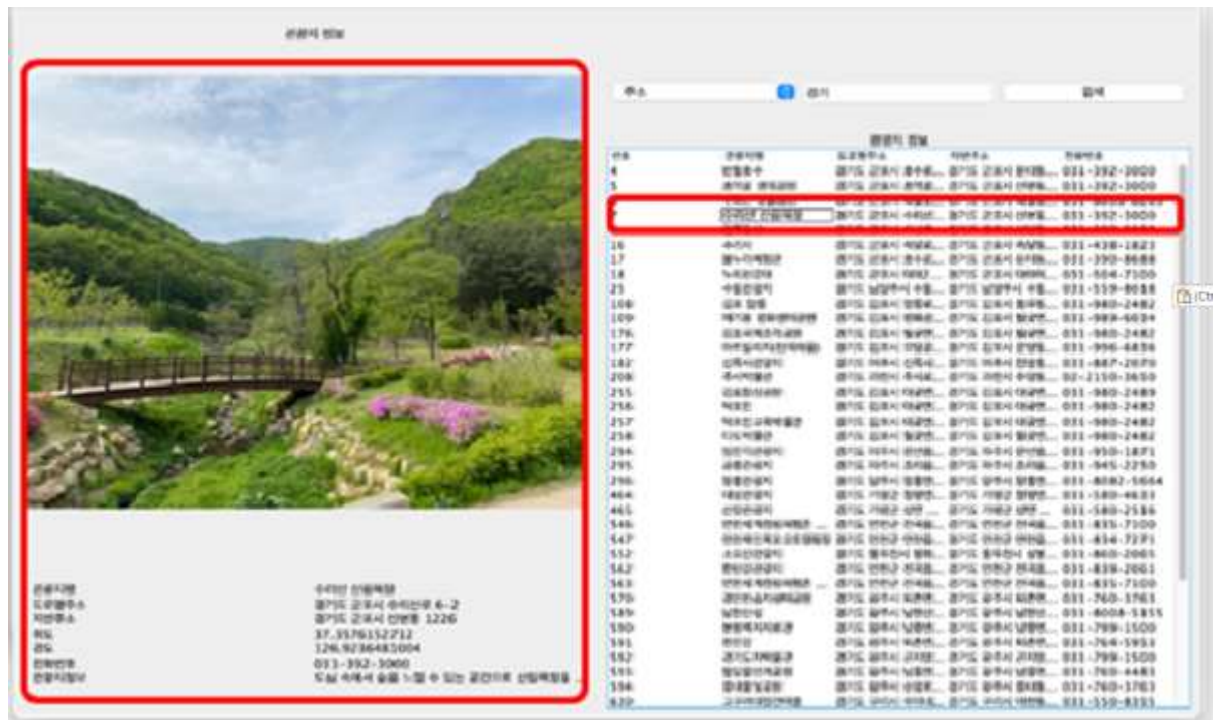
번호	관광지명	도로명주소	지번주소	전화번호
4	만월호수	경기도 군포시 홍수동...	경기도 군포시 용대동...	031-392-3000
5	초이골 정물공원	경기도 군포시 초이동...	경기도 군포시 신봉동...	031-392-3000
6	수리산 도립공원	경기도 군포시 숙달동...	경기도 군포시 숙달동...	031-8008-8265
7	수리산 산림욕장	경기도 군포시 수리산...	경기도 군포시 신봉동...	031-392-3000
8	청학동산	경기도 군포시 고산동...	경기도 군포시 신봉동...	031-392-3000
16	수리사	경기도 군포시 숙달동...	경기도 군포시 숙달동...	031-438-1823
17	불노리대왕암	경기도 군포시 홍수동...	경기도 군포시 용대동...	031-390-8688
18	누르산언덕	경기도 군포시 대대2...	경기도 군포시 대대2...	031-504-7100
25	수목관람지	경기도 남양주시 수동...	경기도 남양주시 수동...	031-559-8018
108	금로 정물	경기도 김포시 청동동...	경기도 김포시 용무동...	031-980-2482
109	해기봉 평화생태공원	경기도 김포시 백하동...	경기도 김포시 황포동...	031-989-6034
176	김포 사계곡자연관	경기도 김포시 황포동...	경기도 김포시 황포동...	031-980-2482
177	하트힐리조트(하트마을)	경기도 김포시 영통동...	경기도 김포시 영통동...	031-996-6836
182	신동사당유지	경기도 파주시 신동사...	경기도 파주시 신동동...	031-887-2070
208	후사비둘기	경기도 과천시 후사동...	경기도 과천시 후정동...	02-2150-3650
255	김포화성공원	경기도 김포시 대곶면...	경기도 김포시 대곶면...	031-980-2489
256	북포진	경기도 김포시 대곶면...	경기도 김포시 대곶면...	031-980-2482
257	북포진교목재활용	경기도 김포시 대곶면...	경기도 김포시 대곶면...	031-980-2482
258	다도비둘기	경기도 김포시 대곶면...	경기도 김포시 대곶면...	031-980-2482
294	영진자연유지	경기도 파주시 풍산동...	경기도 파주시 풍산동...	031-950-1871
295	공룡관람지	경기도 파주시 조리동...	경기도 파주시 조리동...	031-945-2250
296	황룡관람지	경기도 양주시 황룡면...	경기도 양주시 황룡면...	031-8062-5664
464	대왕관람지	경기도 가평군 청평면...	경기도 가평군 청평면...	031-580-4633
465	산정관람지	경기도 가평군 상면...	경기도 가평군 상면...	031-580-2516
546	한탄역역사문화체험	경기도 연천군 연천읍...	경기도 연천군 연천읍...	031-835-7100
547	한탄역역사문화체험	경기도 연천군 연천읍...	경기도 연천군 연천읍...	031-834-7271
552	소요산관람지	경기도 용무현시 용무...	경기도 용무현시 용무...	031-860-2065
562	한탄관람지	경기도 연천군 연천읍...	경기도 연천군 연천읍...	031-839-2061
563	한탄역역사문화체험	경기도 연천군 연천읍...	경기도 연천군 연천읍...	031-835-7100
570	경안천습지생태공원	경기도 용주시 회천면...	경기도 용주시 회천면...	031-760-3763
589	남한산성	경기도 용주시 남한산...	경기도 용주시 남한산...	031-8008-5155
590	분황역지리산	경기도 용주시 남양면...	경기도 용주시 남양면...	031-799-1500
591	한인강	경기도 용주시 회천면...	경기도 용주시 회천면...	031-764-5951
592	경기도자연생태관	경기도 용주시 회천면...	경기도 용주시 회천면...	031-799-1500
593	황유관람지	경기도 용주시 남양면...	경기도 용주시 남양면...	031-760-4481
594	황유관람지	경기도 용주시 남양면...	경기도 용주시 남양면...	031-760-3763
630	고구려유적지	경기도 구리시 구리동...	경기도 구리시 구리동...	031-550-8333

<그림 3> 주소 검색 결과 화면

3) 관광지 정보 상세 조회

① 요구사항 번호 : F103

② 오른쪽 목록화면의 관광지를 클릭하면 왼쪽에 상세 조회 결과 화면이 출력된다.



<그림 4> 여행지 선택 시 상세 조회 결과 화면

2. 심화 기능

필수 기능을 모두 구현했다면, 심화 기능을 구현해 봅시다. 심화 기능의 경우, 반드시 예시와 같을 필요는 없으며 텀별 아이디어를 통해 다양한 기능을 추가할 수 있습니다.

1) 지역 축제 정보 조회

① 요구사항 번호 : F104

② 선택한 관광지 주변에서 개최되는 지역 축제 정보를 조회할 수 있다.

- 아래 사이트에 접속하여 <연도별 지역축제 정보 안내> 에서 연도 선택 후,

내려받기를 통해 지역 축제 정보 데이터 얻기

◆ (https://www.mcst.go.kr/kor/s_culture/festival/festivalList.jsp)

- 결과 예시(참고용이며 자유롭게 진행)

◆ 상세화면에 <지역 축제> 버튼을 추가하여 버튼을 클릭하면 해당 관광지 지역의 축제 목록을 보여주는 새로운 창이 열린다.

2) 주변 상권 정보 조회

③ 요구사항 번호 : F105

④ 선택한 관광지 주변의 상권 정보를 조회할 수 있다.

- 아래 사이트에 접속하여 <소상공인시장진흥공단_상가(상권)정보 다운로드

◆ (<https://www.data.go.kr/data/15083033/fileData.do>)

- 결과 예시(참고용이며 자유롭게 진행)

◆ 상세화면에 <상권 조회> 버튼을 추가하여 버튼을 클릭하면 해당 관광지 주변의 상권 목록을 보여주는 새로운 창이 열린다.

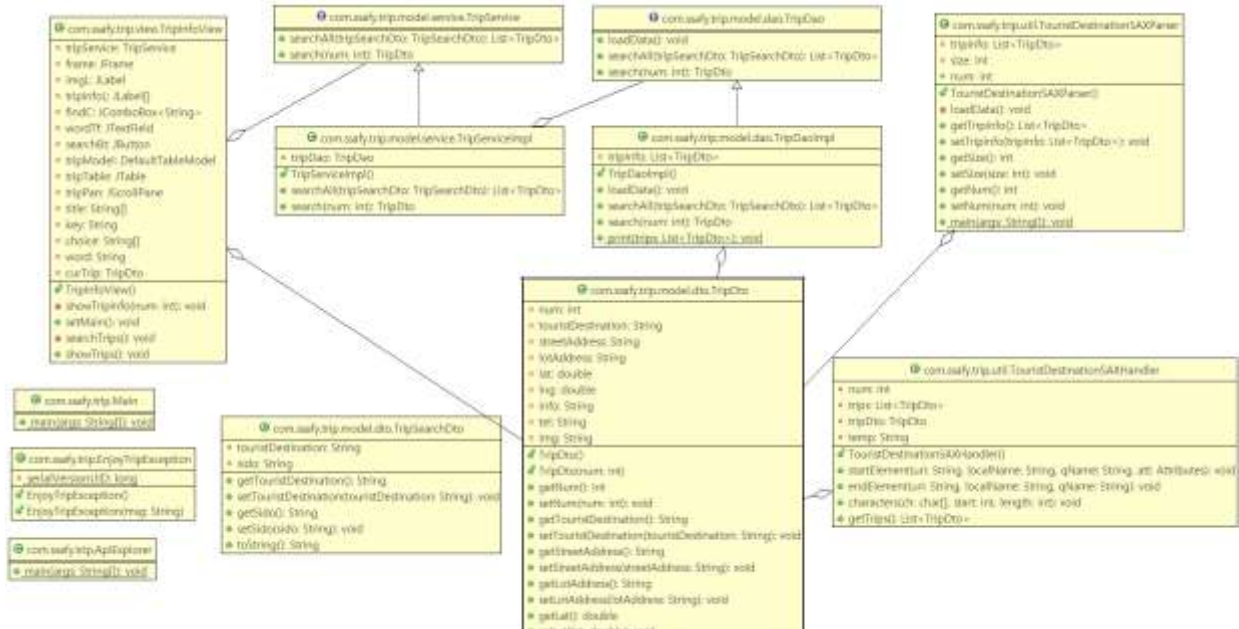
1.5 참고자료

- 구현해야 할 파일 정리

#번호	Package & Class	구현 내용	비고
01	com.ssafy.trip.view. TripInfoView	searchBt (검색버튼 객체의 Click Event Handler 등록을 Lambda 식으로 표현하세요)	188 Line
02	com.ssafy.trip.model.service. TripServiceImpl	search()를 Dao Layer 의 method 를 호출하도록 완성하세요.	38 Line
03	com.ssafy.trip.model.dao. TripDaoImpl	화면 목록에서 선택된 항목 번호로 상세 정보를 얻어 TripDto 객체로 return 하세요.	54 Line
04~07	com.ssafy.trip.util. TouristDestinationSAXHandler	TouristDestinationSAXHandler 의 부분코드를 완성하세요.	35 Line ~

08	com.ssafy.trip.util. TouristDestinationSAXParser	TouristDestinationSAXParser 에서 xml 파일을 로드하도록 완성하세요.	24 Line
----	---	--	------------

- Class Diagram 참고예시



<그림 5> 클래스 다이어그램

- Class 설명

클래스 명	내용
TripDto	관광지 정보(번호, 관광지명, 소재지주소, 위도, 경도, 소개 글, 전화번호, 이미지)를 위한 클래스
TripSearchDto	관광지를 검색하기 위한 검색어 관리 클래스
TripService	관광지 정보에 대한 요청 서비스 기능을 정의한 인터페이스
TripServiceImp	TripService 인터페이스를 구현한 클래스
TripDao	관광지 정보 데이터를 CRUD 할 수 있는 기능을 정의한 인터페이스

TripDaoImpl	TripDao 인터페이스를 구현한 클래스
TouristDestinationSAXHandler	전국관광지정보표준데이터.xml 파일의 관광지 정보를 분석하여 List 로 제공
TouristDestinationSAXParser	TouristDestinationSAXHandler 클래스를 활용해 추출한 관광지 정보를 병합한 결과를 제공
TripInfoView	화면 구성 클래스
Main	프로젝트의 실행을 위한 클래스
EnjoyTripException	프로젝트 수행 시 발생하는 오류를 전달할 클래스

- XML 데이터 구조

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<dataGrid>
  <records>
    <record>
      <관광지명>만리포 관광지</관광지명>
      <관광지구분>관광지</관광지구분>
      <소재지도로명주소></소재지도로명주소>
      <소재지지방주소>충청남도 태안군 소원면 만리포2길 190-3</소재지지방주소>
      <위도></위도>
      <경도></경도>
      <면적>321561.8</면적>
      <공공편의시설정보>106173.5</공공편의시설정보>
      <숙박시설정보>68560.4</숙박시설정보>
      <운동및오락시설정보>31730.8</운동및오락시설정보>
      <휴양및문화시설정보>39758.4</휴양및문화시설정보>
      <점객시설정보></점객시설정보>
      <지원시설정보></지원시설정보>
      <지정일자>2010-05-06</지정일자>
      <수용인원수>30000</수용인원수>
      <주차가능수>1760</주차가능수>
      <관광지소개>관광진흥과</관광지소개>
      <관리기관전화번호>041-670-2770</관리기관전화번호>
      <관리기관명>태안군</관리기관명>
      <데이터기준일자>2021-05-25</데이터기준일자>
      <제공기관코드>4620000</제공기관코드>
      <제공기관명>충청남도 태안군</제공기관명>
    </record>
    <record>
      <관광지명>심우장</관광지명>
      ...
    </record>
  </records>
</dataGrid>
```

<그림 6> XML 형식의 관광지 데이터 구조

1.6 프로젝트 결과

프로젝트 최종적으로 제출해야 할 항목은 아래와 같고, GIT 의 README.md 파일이나 워드, 파워포인트 문서를 활용하여 작성하고, GitLab 에 업로드 한다. 제출 방식은 각 반마다 달라질 수 있다.

■ 산출물과 제출

- 1) README.md
- 2) 구현 소스코드 및 실행 화면 캡처본

- 以上